



**ФГБОУ ВО Северный государственный медицинский университет
(г. Архангельск) министерства здравоохранения
Институт клинической физиологии
Кафедра нормальной физиологии**

Выполнил:

Студент II курса лечебного факультета 3 группы:

Зоболев Александр Вячеславович

Научный руководитель:

доцент кафедры норм. физиологии,

к.м.н. Зашихина Виктория Викторовна

Передача боли в периферической нервной системе

Чувствительная дуга:

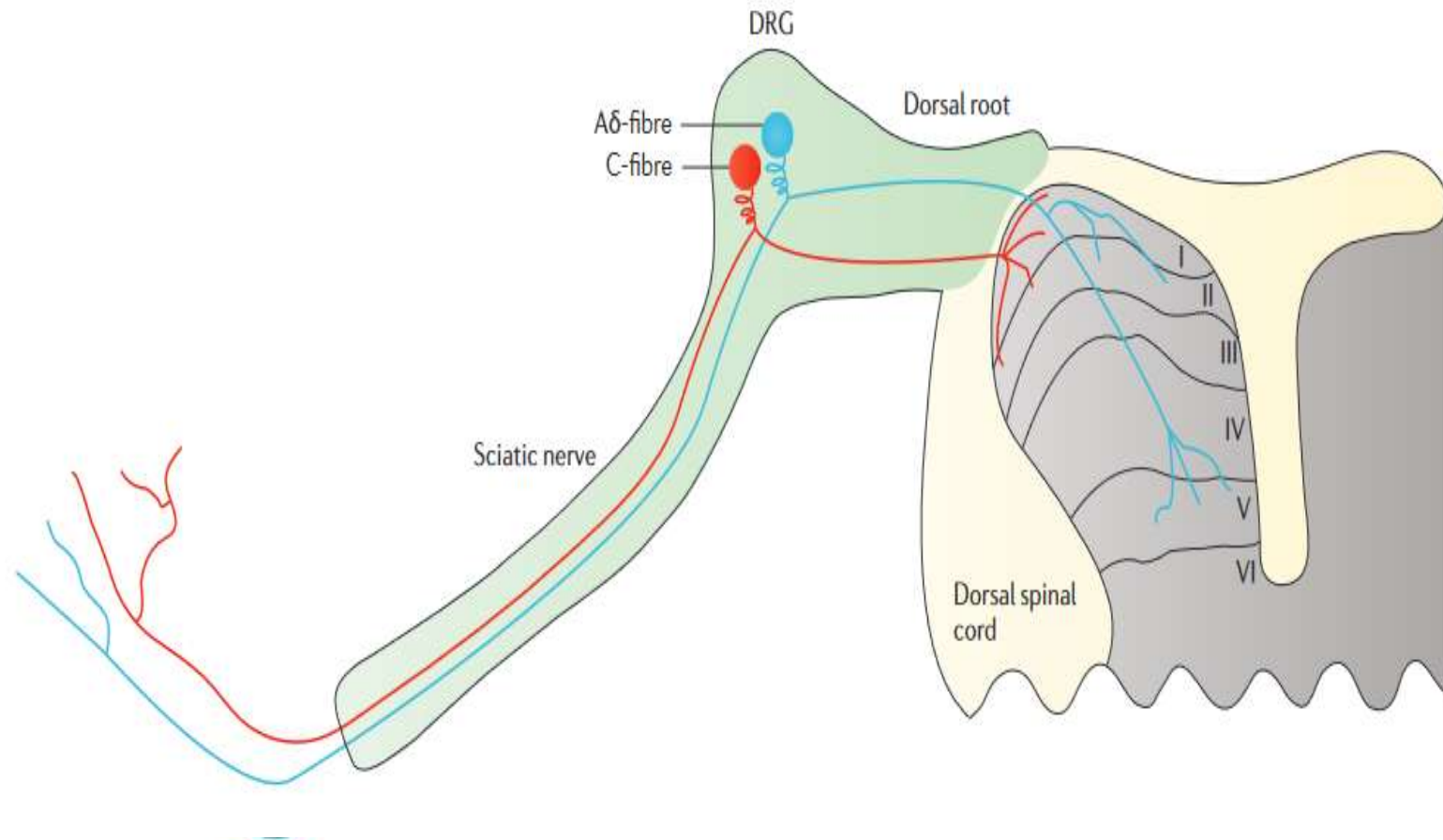
Сигнал

- Преганглионарное волокно
- Спинномозговой ганглий
- Спинной мозг

2 типа волокон:

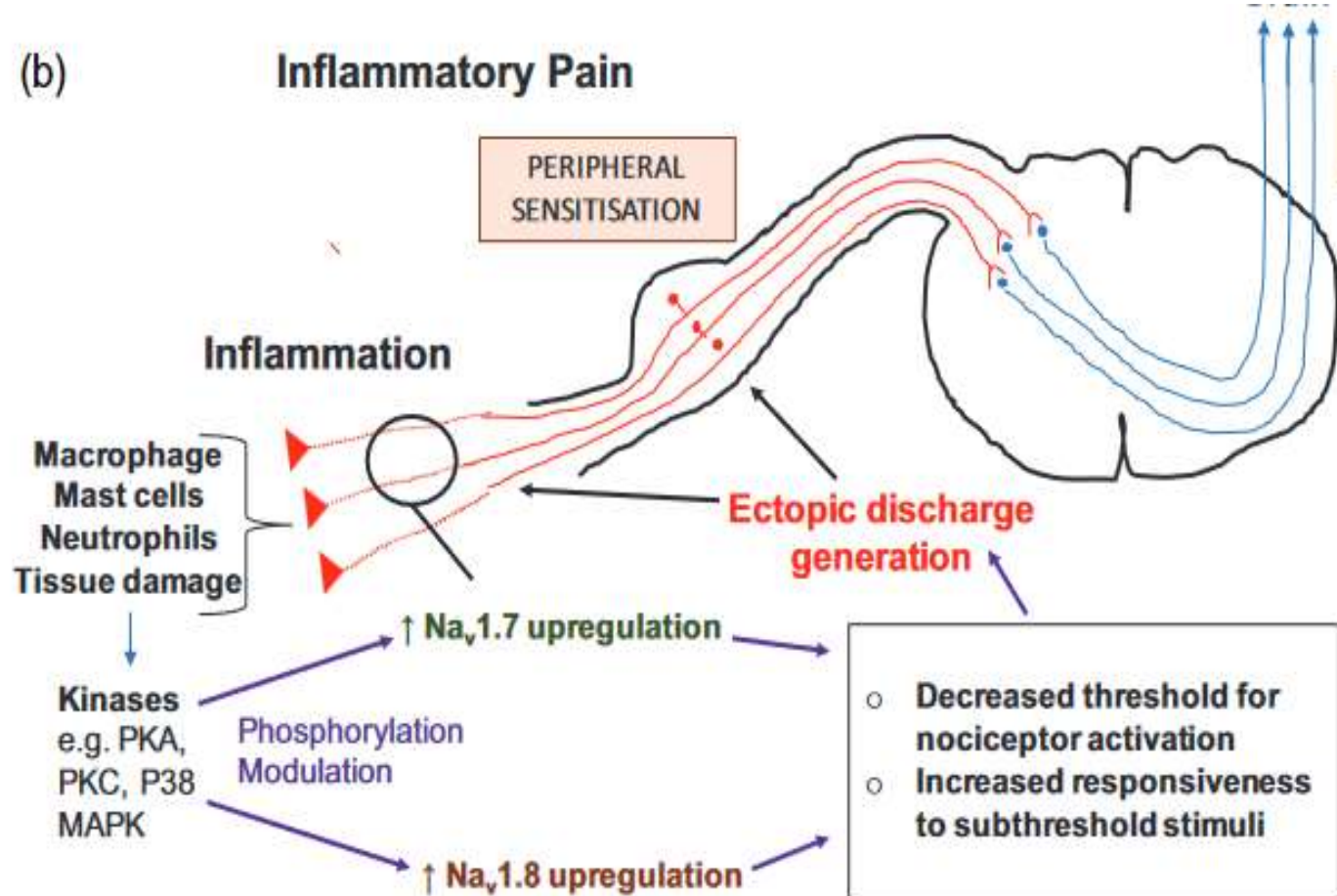
A δ – средний диаметр, слабо миелинизированные

C – тонкие, немиелинизированные



Механизм возникновения боли через Nav1.7

1. Повреждающий агент (инфекция, повреждение ткани и т.п.)
2. Синтез медиаторов воспаления
3. Увеличение активности киназ MAPK 1/3 (ERF 2/1)
4. Фосфорилирование Nav1.7 нейронов → изменения конформации канала
5. Увеличение Na^+ проводимости
6. Уменьшение порога активации нейрона
7. Формирование эктопических ПД (циклических)
8. Передача сигнала в ЦНС
9. Субъективное ощущение боли



(Hameed 2019; Dib-Hajj et al. 2013)

Мутации Nav1.7 приводят к развитию хронических болей

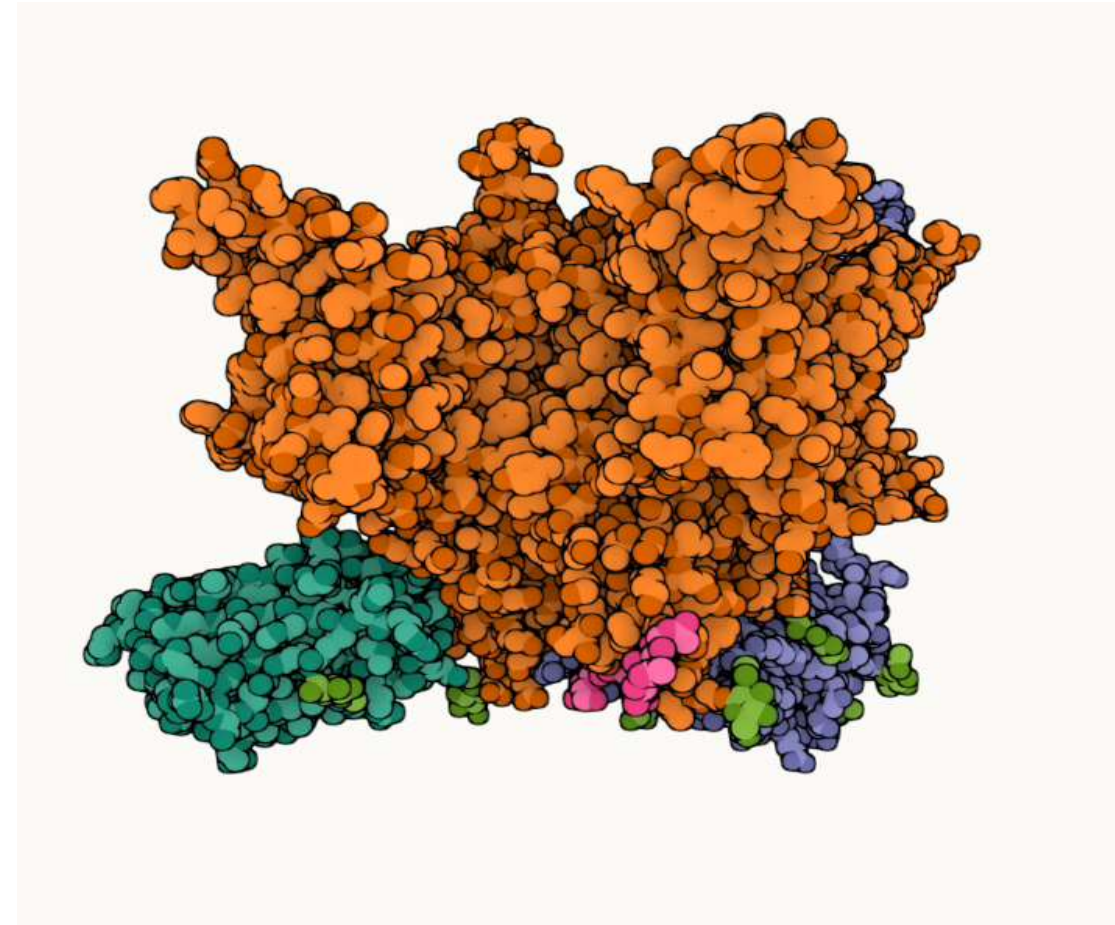
Nav1.7 кодируется геном SCN3B.

Мутации SCN3B → Изменения функций Nav1.7

Некоторые мутации, приводящие к развитию хронических болей:

- M932L; D1908G; V991L; Q10R; S241T; I848T; V872G; R996C....

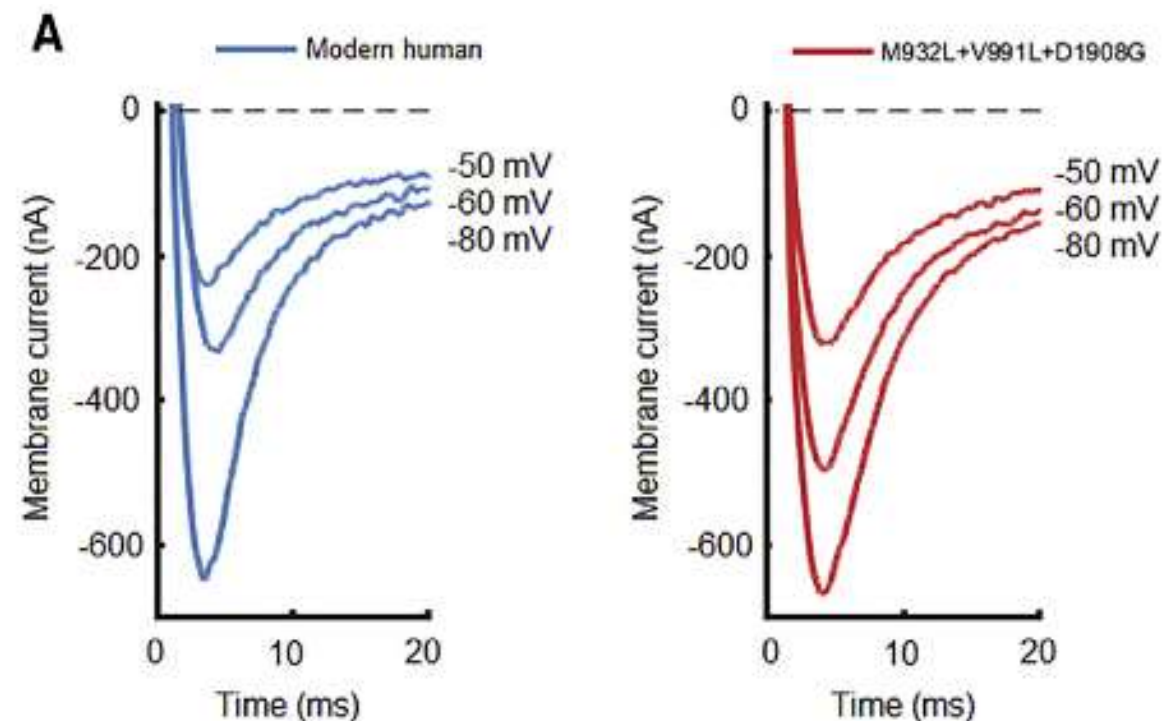
(Dib-Hajj et al. 2013; Cox et al. 2006)



Protein model by (Huang et al. 2022)

M932L+D1908G+V991L

- Мутации располагаются в субъединице $\beta 3$ – инактивационных воротах канала
- Сдвиг кривой инактивации канала вниз на 6,1mV
- Канал открывается чаще и дольше
- Нейроны с данным вариантом канала спонтанной запускают цепочку боли



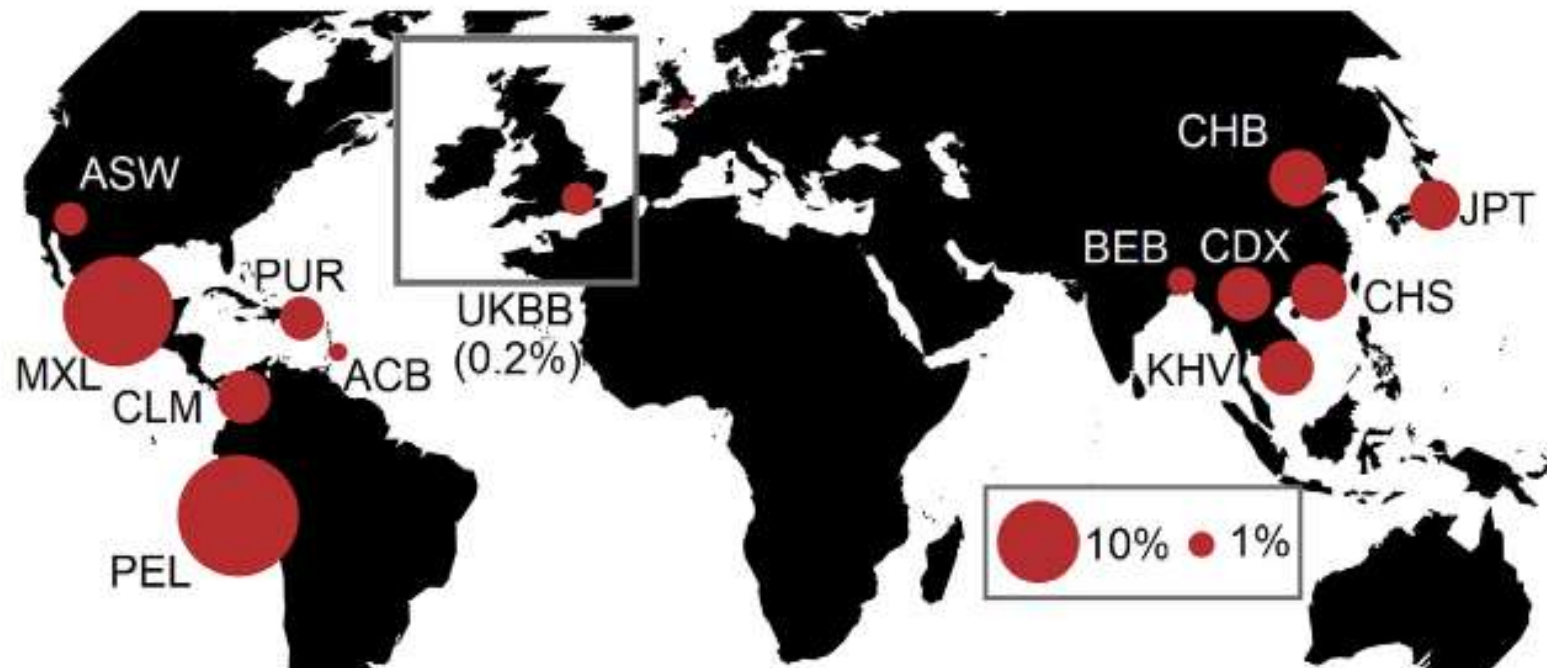
(Zeberg et al. 2020)

Распространённость в популяции

- Восточная Азия (до 11%)

- Америка (до 50%)

(согласно базе данных
1000 Genomes)

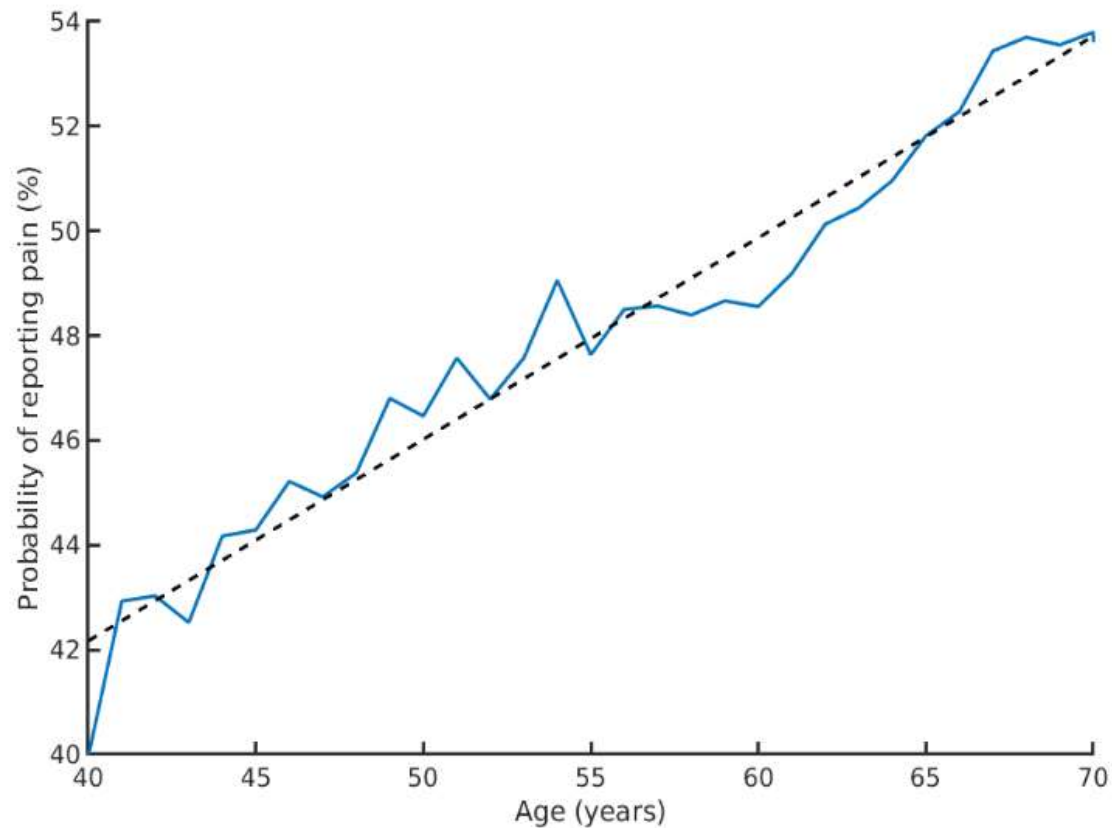


(Zeberg et al. 2020)

Реальная клиническая картина

Основной симптом – увеличение вероятности развития хронических болей.

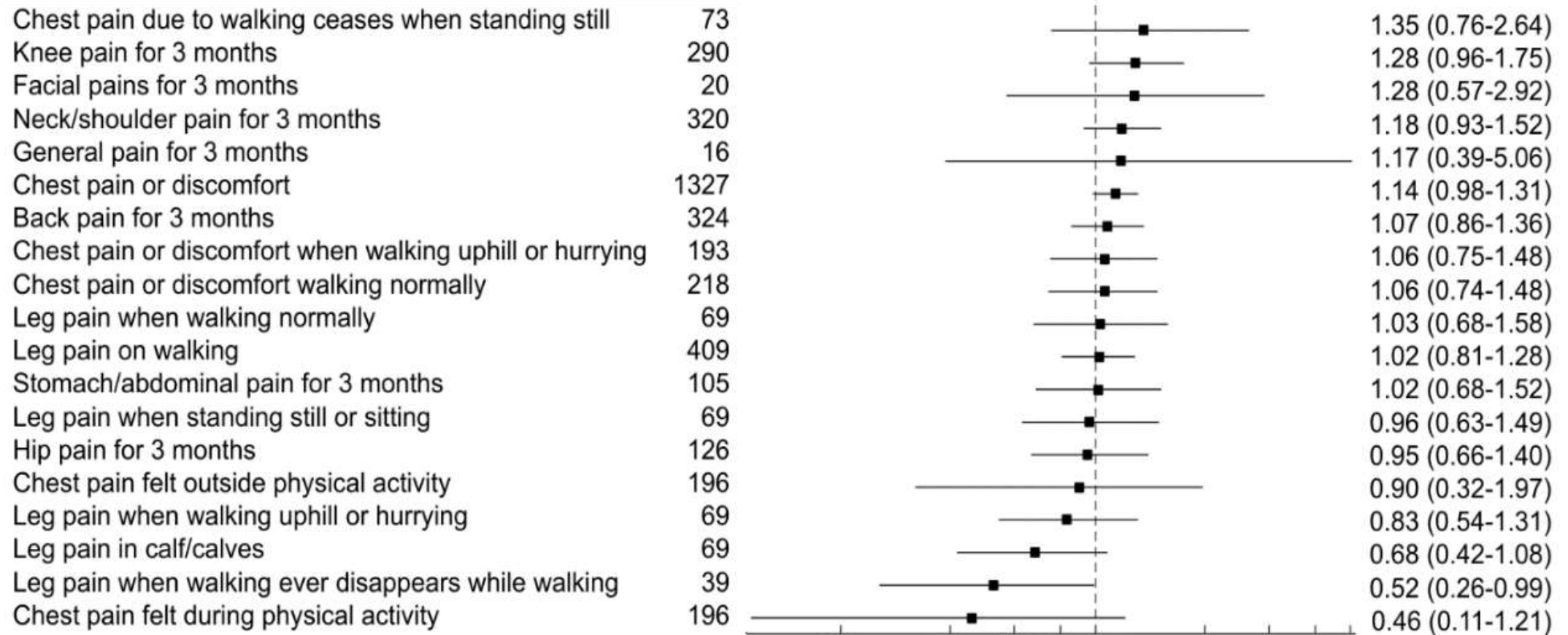
Есть прямая, сильная корреляция с возрастом.



(Zeberg et al. 2020)

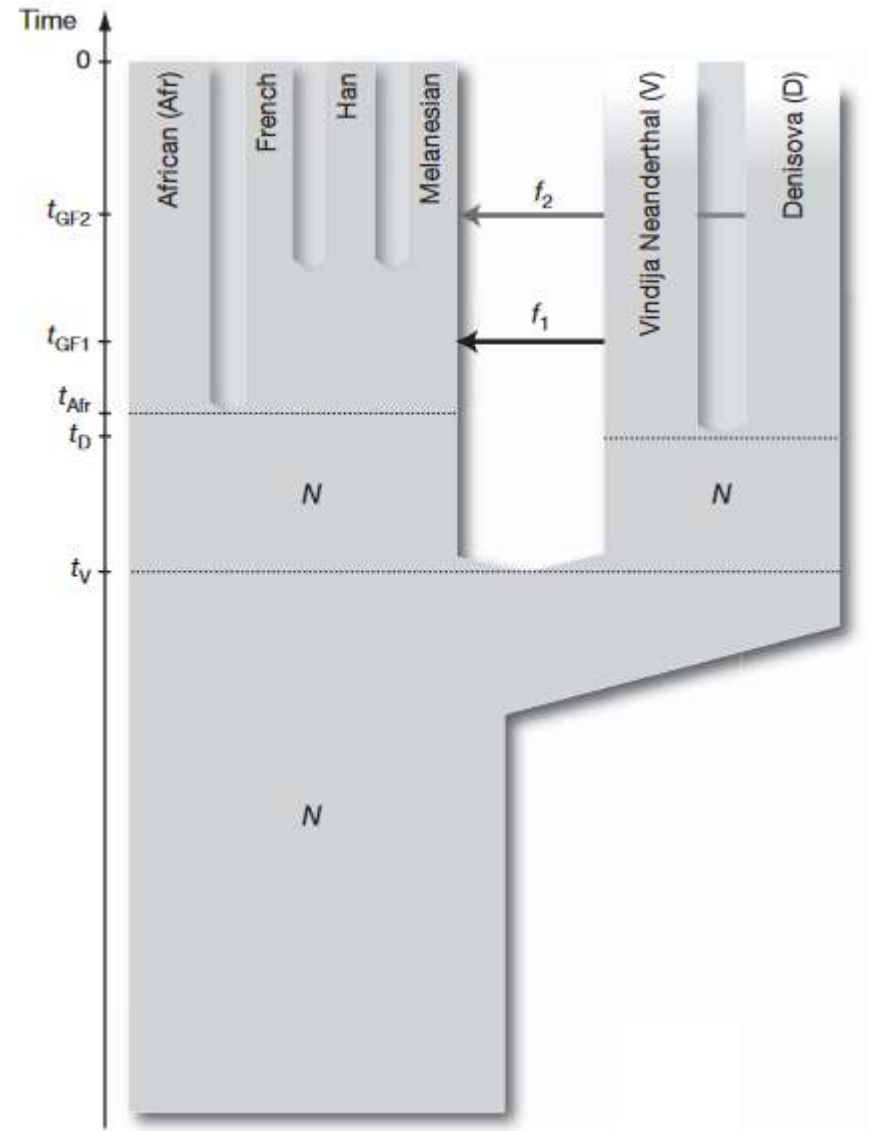
Локализация болей

Specific pain phenotypes (for M932L+V991L+D1908G carriers)



Происхождение генотипов

Генотипы возникли в результате
гибридизации неандертальцев с
современными людьми
примерно 270-440 тыс. лет назад



Палеогеномика

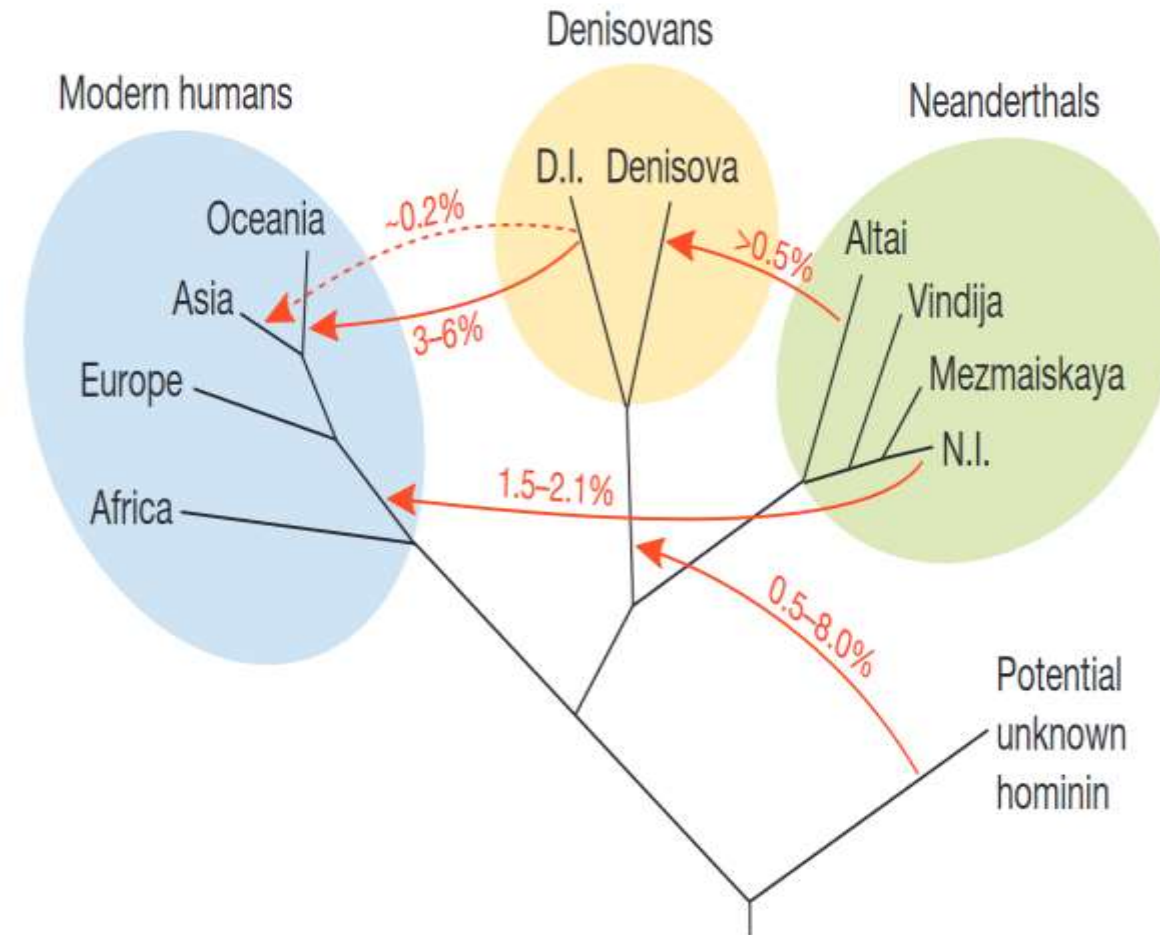
- **Палеогеномика** – Отрасль геномики, изучающая древнюю ДНК
- **Сванте Паабо** – Нобелевский лауреат по физиологии и медицине 2022 года

За его открытия, касающиеся геномов вымерших гоминид и эволюции человека



Ключевые открытия

- Высококачественные геномы архаичных людей
 - Неандерталец (в том числе отдельная популяция Алтайских Неандертальцев)
 - Денисовец (первый древний гоминид, выделенный исключительно методами молекулярной биологии)
- Анализ гибридизации внутри рода Homo и вклад архаичных людей в генофонд современных людей



(Prüfer et al. 2014)

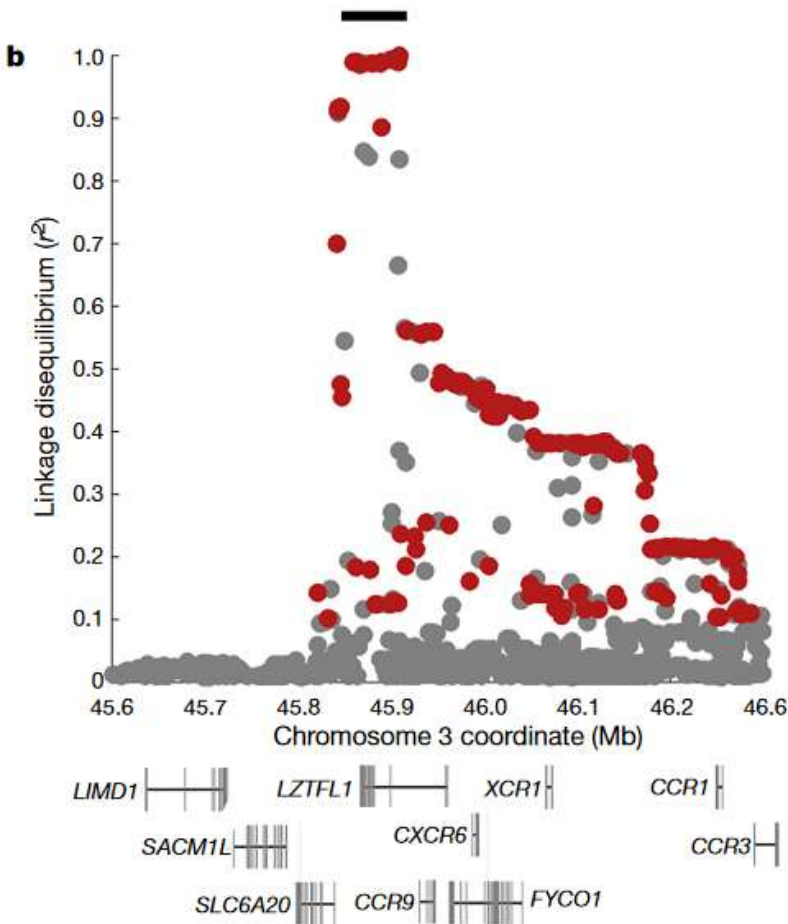
Covid-19 риск-фактор III хромосомы

Датасет COVID Host Genetic Initiative

**Сильная положительная корреляция между
наличием определенных вариантов на 3
хромосоме и риском госпитализации**

Позиция – 45,859,651–45,909,024 (hg19)

Варианты объединяются в крупные гаплотипы
(размер ~49 kb)



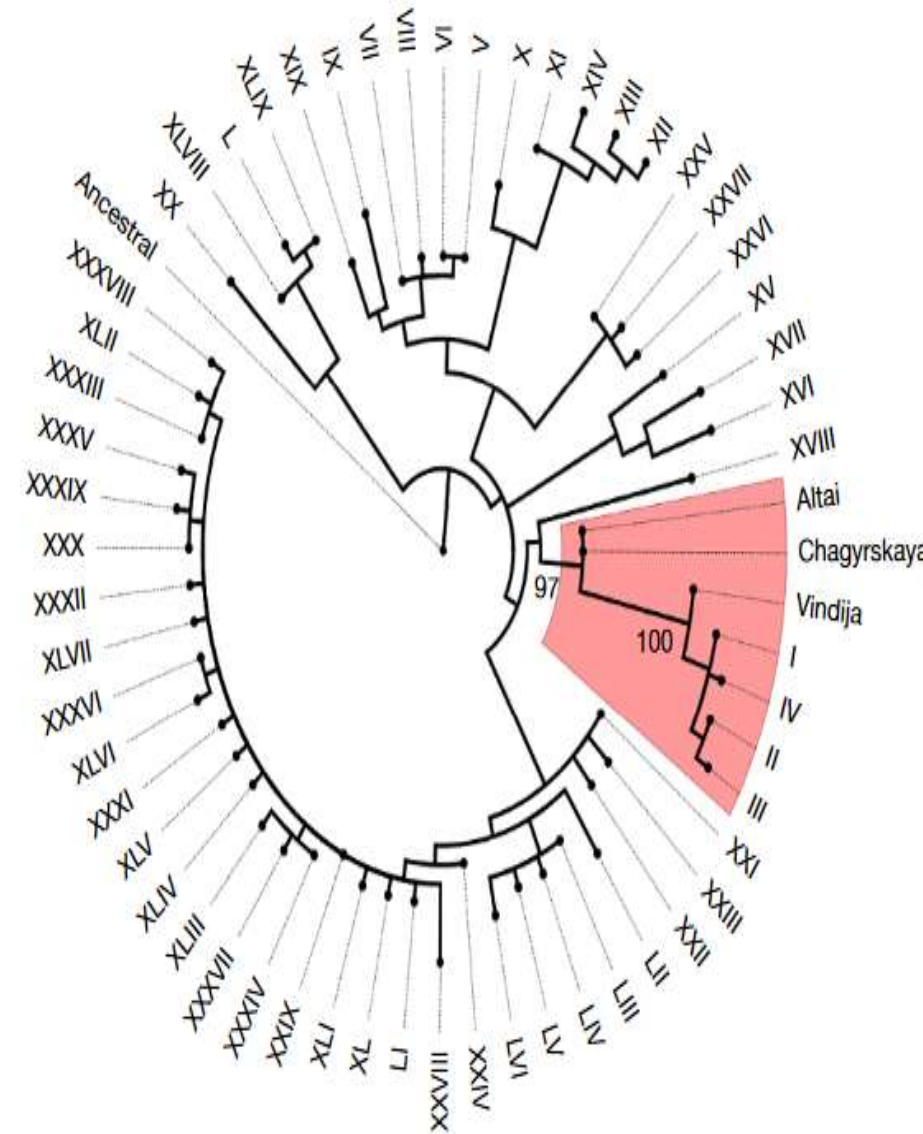
Происхождение гаплотипов

В гаплотипах 13 SNP

- 11 SNP в геноме Неандертальца из пещеры Виндия, Хорватия (Vindija 33.19) (~50 тыс лет)
- 3 SNP в геноме 2 различных популяций Неандертальцев из Южной Сибири (120 и 60 тыс лет)
- Ни одного SNP общего с Денисовским человеком

Неандертальские гаплотипы

- Эволюционно ближе к неандертальским геномам, чем к геномам современных людей и составляют отдельную кладу с ними-
- Добавились в генофонд с.л. примерно 40-60 тыс лет назад в результате потока генов Н. → С.л.



Прогестероновый рецептор человека

Прогестероновый рецептор является членом семейства ядерных рецепторов

Прогестероновые рецепторы играют важную роль в репродуктивной системе, регулируя множество процессов, таких как овуляция, имплантация эмбриона, поддержание беременности и развитие молочных желез во время беременности.

Исследованы аллели V660L и S344T прогестеронового рецептора

(Zeberg, Kelso, and Pääbo 2020)

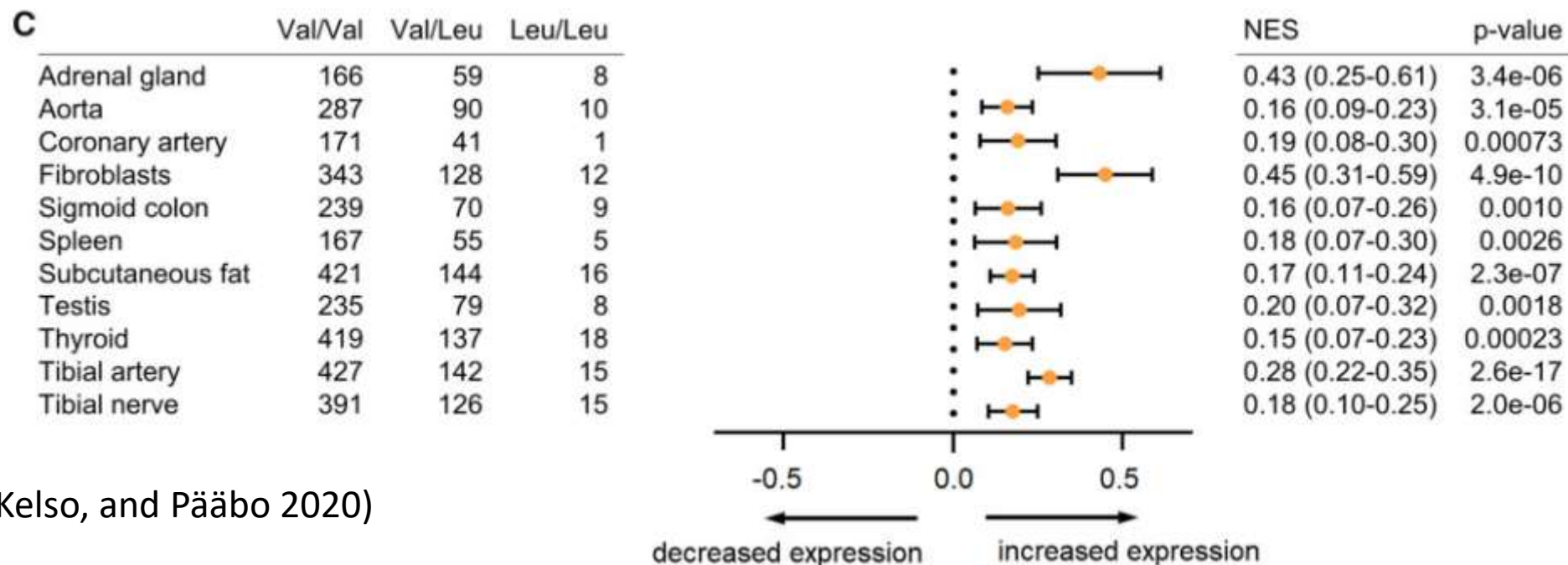


Прогестерон-связывающий домен PR
(Williams and Sigler 1998)

Повышение экспрессии гена

Исследованы уровни экспрессий аллелей используя данные проекта GTEx

Неандертальская аллель демонстрирует значительное повышение уровня экспрессии

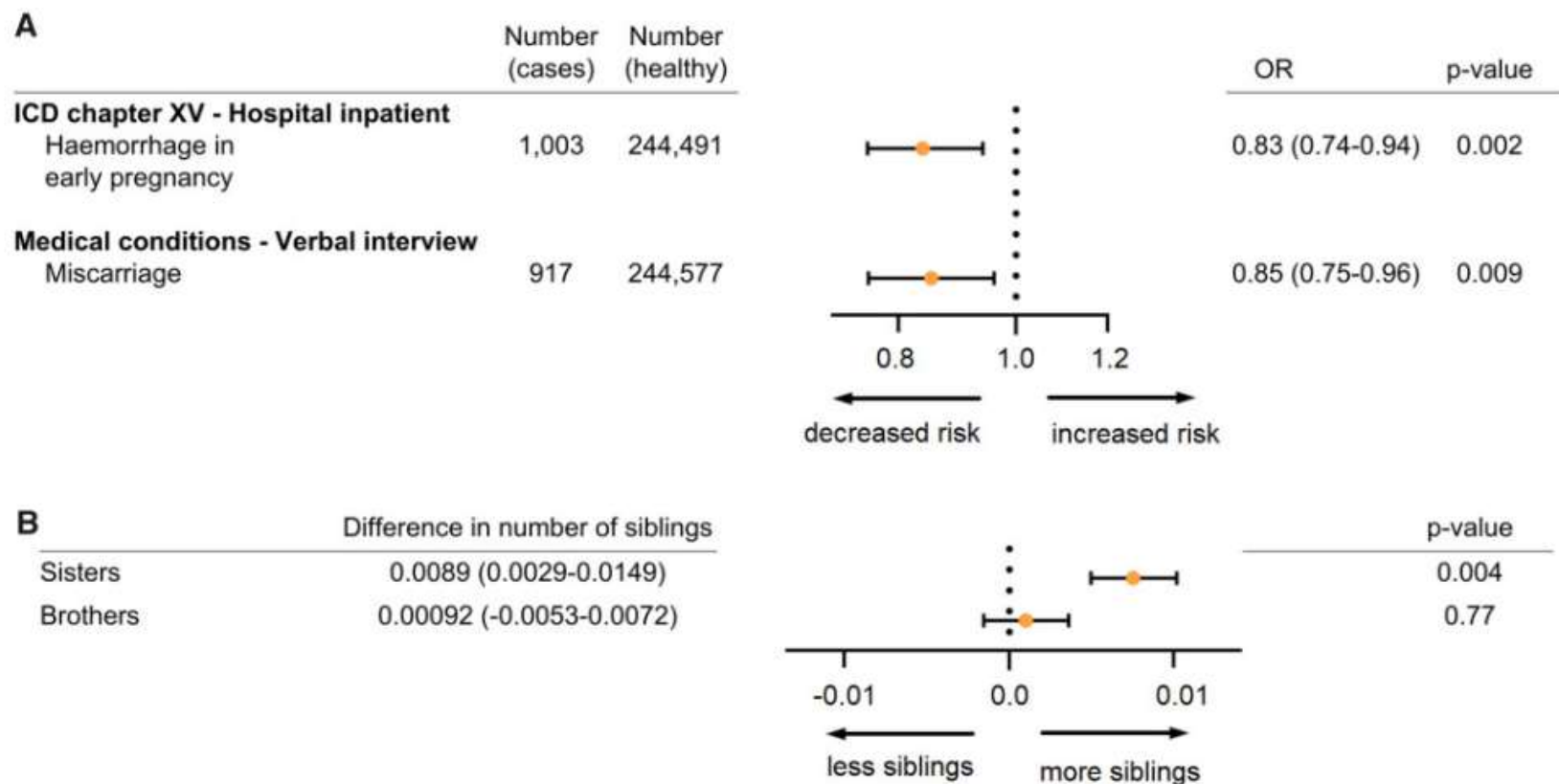


(Zeberg, Kelso, and Pääbo 2020)

Клиническая картина

Сниженная вероятность
кровотечений и
выкидышей на ранних
сроках беременности

Повышенная
вероятность рождения
сестёр



Использованная литература

- 1. Cox J. J. [и др.]. An SCN9A channelopathy causes congenital inability to experience pain // Nature. 2006. № 7121 (444). С. 894–898.
- 2. Dib-Hajj S. D. [и др.]. The Nav1.7 sodium channel: from molecule to man // Nature Reviews Neuroscience. 2013. № 1 (14). С. 49–62.
- 3. Hameed S. Nav1.7 and Nav1.8: Role in the pathophysiology of pain // Molecular Pain. 2019. (15). С. 1744806919858801.
- 4. Huang G. [и др.]. High-resolution structures of human Nav1.7 reveal gating modulation through α - π helical transition of S6IV // Cell Reports. 2022. № 4 (39). С. 110735.
- 5. Prüfer K. [и др.]. The complete genome sequence of a Neanderthal from the Altai Mountains // Nature. 2014. № 7481 (505). С. 43–49.
- 6. Reich D. [и др.]. Genetic history of an archaic hominin group from Denisova Cave in Siberia // Nature. 2010. № 7327 (468). С. 1053–1060.
- 7. Williams S. P., Sigler P. B. Atomic structure of progesterone complexed with its receptor // Nature. 1998. № 6683 (393). С. 392–396.
- 8. Zeberg H., Pääbo S. The major genetic risk factor for severe COVID-19 is inherited from Neanderthals // Nature. 2020. № 7835 (587). С. 610–612.
- 9. Zeberg H., Kelso J., Pääbo S. The Neandertal Progesterone Receptor // Molecular Biology and Evolution. 2020. № 9 (37). С. 2655–2660.
- 10. Zeberg H. [и др.]. A Neanderthal Sodium Channel Increases Pain Sensitivity in Present-Day Humans // Current Biology. 2020. № 17 (30). С. 3465-3469.e4.

Спасибо за внимание